



Algorithmique et programmation - Chapitre 1

Pr ADG

2023-2024

TRAVAUX DIRIGES N° 1 Licence 1 MPI & SML - UFR STA

Exercice 1 :

Ecrire les déclarations en Turbo Pascal pour :

- a) une variable entière nommée nombre et deux variables réelles nommées rayon et surface.
- b) x,y,z : réelles, n : entière,
car, lettre : caractères, valable, ok : booléens.

Exercice 2 :

Choisir les identificateurs appropriés et écrire la partie déclaration d'un programme Pascal de facturation qui aurait :

- en donnée d'entrée : un prix hors taxes et une quantité,
- en résultat : un prix TTC

Exercice 3 :

Quels résultats produira ce programme ?

```
Var    val, double : integer ;  
Begin  
    val := 231 ; double := val*2 ;  
    Write(val) ;  
    Write(double) ;  
End.
```

Exercice 4 :

- a) Ecrire un programme qui calcule et écrit le carré de 547.
- b) Ecrire un programme qui calcule et écrit le carré d'un entier x lu au clavier.

Exercice 5 :

Ecrire un programme qui, à partir d'un prix unitaire et d'un nombre d'articles fournis en données, calcule le prix hors taxes et le prix TTC correspondant. Le taux de TVA sera supposé égal à 18,6% et l'affichage devra se présenter ainsi :

Prix unitaire : 45.65 Nombre d'articles : 17 Prix hors taxe : 776.05 Tva: 144.35
prix TTC : 920.40

Exercice 6 : TP avec le langage python

- 1) Installez python
- 2) Installer l'éditeur Visual studio code VSC
- 3) Installer l'éditeur jupyterlab de notebook
- 4) Sous VSC ou jupyter, écrivez un programme en python qui permet :
 - a. d'afficher un message puis 5 messages à l'aide d'une boucle
 - b. Reprendre exo 4 et 5 avec python